

INFLAMMATION – PART II

الالتهاب – الجزء الثاني

Assistant Prof. Dr. Rasha A. Al-Safi, Histopathologist – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed, 2025-2026 | أ.م.د. رشا أ. الصافي، اختصاصية علم الأنسجة المرضي – قسم علم الأمراض | جامعة العميد، 2026-2025 والطب العدلي، كلية الطب،

1. OBJECTIVES | الأهداف

Objectives

الأهداف

- 1. List four morphologic patterns of acute inflammation and describe at least one example of each.
1. سرد أربعة أنماط شكلية للالتهاب الحاد ووصف مثال واحد على الأقل لكل منها.
- 2. The beneficial and harmful effects of acute inflammation, and summarize the three possible outcomes following an inflammatory episode.
2. الآثار النافعة والضارة للالتهاب الحاد، وتلخيص النتائج الثلاث الممكنة بعد نوبة التهابية.
- 3. Identify key cellular features that distinguish acute from chronic inflammation, such as the presence of mononuclear infiltrates and fibrosis.
3. تحديد السمات الخلوية الرئيسية التي تميز الالتهاب الحاد من المزمن، مثل وجود الارتشاحات وحيدة النوى والتليف.
- 4. Analyze the roles of macrophages, lymphocytes, plasma cells, and eosinophils in chronic inflammation and describe how their interactions sustain the inflammatory process.
4. تحليل أدوار البلاعم والخلايا اللمفية والخلايا المصورية (البلازمية) والحمضات في الالتهاب المزمن ووصف كيف تُديم تفاعلاتها العملية الالتهابية.
- 5. Evaluate the clinical relevance of chronic inflammation in diseases such as tuberculosis, atherosclerosis, and rheumatoid arthritis based on pathologic findings.
5. تقييم الأهمية السريرية للالتهاب المزمن في أمراض مثل السل وتصلب الشرايين والتهاب المفاصل الرثياني استناداً إلى الموجودات المرضية.
- 6. Construct a comparative table summarizing acute versus chronic inflammation including causes, cells involved, morphological features, and outcomes.
6. إنشاء جدول مقارنة يلخص الالتهاب الحاد مقابل المزمن متضمناً الأسباب والخلايا المشاركة والسمات الشكلية والنتائج.
- 7. Recall at least five diseases associated with granulomatous inflammation and define the term "granuloma" with its cellular composition.
7. تذكر خمسة أمراض على الأقل مرتبطة بالالتهاب الحبيبي وتعريف مصطلح «الورم الحبيبي» مع تركيبه الخلوي.
- 8. Explain the differences between foreign body and immune granulomas and describe the role of cytokines like IFN- γ and IL-2 in their formation.
8. شرح الفروق بين الأورام الحبيبية الجسمية الغريبة والمناعية ووصف دور السيتوكينات مثل IFN- γ وIL-2 في تشكيلها.
- 9. Identify granulomas, differentiate caseating from non-caseating forms, and relate findings to diseases like TB or sarcoidosis.
9. التعرف على الأورام الحبيبية والتمييز بين الأشكال الجبنية وغير الجبنية وربط الموجودات بأمراض مثل السل أو الساركويد.

2. MORPHOLOGIC PATTERNS OF ACUTE INFLAMMATION | الأنماط الشكلية للالتهاب الحاد

I. Serous Inflammation

الالتهاب المصلي I.

- Is the outpouring of a watery, relatively protein-poor fluid, depending on the site of injury.
هو انسكاب سائل مائي فقير نسبياً بالبروتين، بحسب موضع الإصابة.

Typically, the fluid (عادةً يكون السائل)

- 1. Is not infected.
1. غير مخموج.
- 2. Does not contain large numbers of leukocytes.
2. لا يحتوي أعداداً كبيرة من الكريات البيض.

In body cavities the fluid is derived from (في جوف الجسم يشتق السائل من)

- The plasma (as a result of increased vascular permeability), or
البلازما (نتيجة زيادة النفاذية الوعائية)، أو
 - The mesothelial cells (as a result of local irritation).
الخلايا المتوسطة (الظهارة المتوسطة) (نتيجة التخریش الموضعي).
- Accumulation of fluid in body cavities is called an effusion.
يسمى تجمع السائل في جوف الجسم انصباباً.

Effusions in non-inflammatory conditions consist of (الانصبابات في الحالات غير الالتهابية ناجمة عن)

- 1. Reduced blood outflow in HF.
1. انخفاض النتاج الدموي (الصبيب الدموي) في قصور القلب (HF).
 - 2. Reduced plasma protein levels in kidney and liver diseases.
2. انخفاض مستويات بروتينات البلازما في أمراض الكلى والكبد.
- E.g. the skin blister resulting from a burn or viral infection: a serous effusion either within or immediately beneath the epidermis of the skin.
مثال: الفقاعة الجلدية الناجمة عن حرق أو خمج فيروسي: انصباب مصلي ضمن بشرة الجلد أو تحتها مباشرة.

(Figure 3.12: Serous inflammation. Low-power view of a cross-section of a skin blister showing the epidermis separated from the dermis by a focal collection of serous effusion.)

(الشكل 3.12: الالتهاب المصلي. منظر بتكبير ضعيف لمقطع عرضي في فقاعة جلدية يُظهر انفصال البشرة عن الأدمة بتجمع بؤري لانصباب مصلي.)

II. Fibrinous Inflammation

الالتهاب الليفي II.

- Occurs as a consequence of more severe injuries, resulting in greater vascular permeability that allows large molecules (such as fibrinogen) to pass the endothelial barrier.
يحدث نتيجة إصابات أشد، تؤدي إلى نفاذية وعائية أكبر تسمح لجزيئات كبيرة (مثل الفيبرينوجين) بعبور الحاجز البطاني.

Such exudates may end with (قد تنتهي هذه النتحات بـ)

- 1. Resolution: the exudate is degraded by fibrinolysis; accumulated debris may be removed by macrophages; restoration of the normal tissue structure.
1. الانحلال (الزوال): يتحلل النتح بجلّ الفيبرين؛ وقد تزيل البلاعم الحطام المتراكم؛ واستعادة البنية النسيجية الطبيعية.

- 2. Organization and scarring: extensive fibrin-rich exudates may not be completely removed; the exudate is replaced by an ingrowth of fibroblasts and blood vessels; scarring.

2. التنظيم والتندب: قد لا تُزال النتح الغنية بالفibrin الواسعة كلياً؛ ويُستبدل النتح بنمو داخلي للأرومات الليفية والأوعية الدموية؛ تندب.

- A fibrinous exudate is characteristic of inflammation in the lining of body cavities, such as the meninges and pericardium.

النتح الليفيني مميز للالتهاب في بطانة أجواف الجسم، مثل السحايا والتامور.

(Figure 2-12: Fibrinous pericarditis. A: deposits of fibrin on the pericardium. B: a pink meshwork of fibrin exudate (F) overlies the pericardial surface (P).)

(الشكل 2-12: التهاب التامور الليفيني. A: رواسب فيبرين على التامور. B: شبكة وردية من النتح الليفيني (F) تغطي سطح التامور (P).)

III. Suppurative (Purulent) Inflammation and Abscess Formation

III. الالتهاب القيحي (المُقيح) وتشكل الخراج

- These are manifested by the collection of large amounts of purulent exudate (pus) consisting of neutrophils, necrotic cells, and edema fluid.
- Certain organisms (e.g., staphylococci) are more likely to induce such localized suppuration and are therefore referred to as pyogenic (pus-forming).
- Abscesses are localized collections of pus caused by suppuration buried in a tissue, an organ, or a confined space. They are produced by seeding of pyogenic bacteria into a tissue.

تتجلى بتجمع كميات كبيرة من النتح القيحي (القيح) المؤلف من العدلات والخلايا الناعرة وسائل الوذمة.

بعض العضويات (مثل المكورات العنقودية) أكثر احتمالاً لإحداث هذا التقيح الموضعي ولذلك تسمى مقيحة (مكوّنة للقيح).

الخراجات تجمعات موضعية للقيح ناجمة عن تقيح مدفون في نسيج أو عضو أو حيز محصور. وتنتج عن زرع جراثيم مقيحة في نسيج.

(Figure 2-13: Purulent inflammation with abscess formation. A: multiple bacterial abscesses in the lung (arrows) in a case of bronchopneumonia. B: the abscess contains neutrophils and cellular debris and is surrounded by congested blood vessels.)

(الشكل 2-13: التهاب قيحي مع تشكّل خراج. A: خراجات جرثومية متعددة في الرئة (الأسهم) في حالة ذات رئة قصبية. B: يحتوي الخراج على عدلات وحطام خلوي ويحيط به أوعية دموية محتقنة.)

IV. Ulcer

IV. القرحة

- An ulcer is a local defect, or excavation, of the surface of an organ or tissue that is produced by necrosis of cells and sloughing (shedding) of necrotic and inflammatory tissue.
- Ulceration can occur only when tissue necrosis and resultant inflammation exist on or near a surface.

القرحة عيب موضعي، أو حفرة، في سطح عضو أو نسيج ينتج عن نخر الخلايا وتساقط (انسلاخ) النسيج الناحر والالتهابي.

لا يمكن حدوث التقرح إلا عندما يوجد نخر نسيجي والتهاب ناتج عنه على سطح أو قربه.

It is most commonly encountered in (يصادف غالباً في)

- 1. The mucosa of the mouth, stomach, intestines, or genitourinary tract, and
- 2. The skin and subcutaneous tissue of the lower extremities in older persons with extensive ischemic necrosis.

1. مخاطية الفم أو المعدة أو الأمعاء أو السبيل البولي التناسلي، و

2. جلد وتحت جلد الأطراف السفلية عند المسنين المصابين بنخر إقفاري واسع.

- E.g. peptic ulcer of the stomach or duodenum.

مثال: القرحة الهضمية في المعدة أو العفج.

- Acute and chronic inflammation coexist.

يتعايش الالتهاب الحاد والمزمن.

During the acute stage (خلال المرحلة الحادة)

- Intense PMN infiltration and

ارتشاح كثيف للعدلات متعددة النوى (PMN)، و

- Vascular dilation in the margins of the defect.

توسّع وعائي في حواف العيب.

With chronicity (مع التحول إلى المزمن)

- The margins and base of the ulcer develop scarring.

تتندب حواف القرحة وقاعدتها.

- Accumulation of lymphocytes, macrophages, and plasma cells.

تجمّع اللمفاويات والبلاعم والخلايا المصورة (البلازمية).

(Figure 2-14: Ulcer. A: a chronic duodenal ulcer. B: low-power cross-section of a duodenal ulcer crater with an acute inflammatory exudate in the base.)

(الشكل 2-14: القرحة. A: قرحة عفجية مزمنة. B: مقطع عرضي بتكبير ضعيف في فوهة قرحة عفجية مع نتح التهابي حاد في القاعدة.)

3. EFFECTS AND OUTCOMES OF ACUTE INFLAMMATION | آثار الالتهاب الحاد ونتائجه

Effects of Acute Inflammation

آثار الالتهاب الحاد

Beneficial effects (الآثار النافعة)

- 1. Dilution of toxins by the edema fluid.
1. تمديد السموم بسائل الوذمة.
- 2. Production of protective antibodies and promotion of immunity.
2. إنتاج أضداد واقية وتعزيز المناعة.
- 3. Fibrin meshwork formation that forms a scaffold for inflammatory cell migration and also limits the spread of infections.
3. تشكّل شبكة فيبرين تؤلف سقالة لهجرة الخلايا الالتهابية وتحدّ أيضاً من انتشار الأحماج.
- 4. Cell nutrition.
4. تغذية الخلايا.

Harmful effects (الآثار الضارة)

- 1. Swelling and edema that can be detrimental, e.g. acute epiglottitis, which may be life-threatening.
1. التورم والوذمة اللذان قد يكونان مؤذيين، مثل التهاب لسان المزمار الحاد الذي قد يهدد الحياة.
- 2. Rise in tissue pressure that contributes to tissue necrosis.
2. ارتفاع الضغط النسيجي الذي يسهم في نخر النسيج.
- 3. Digestion of adjacent viable tissue.
3. هضم النسيج الحي المجاور.
- 4. Severe damaging allergic reaction.
4. تفاعل تحسسي مُتّلف شديد.
- 5. Generalized increase in vascular permeability can cause shock, as seen in anaphylactic reactions.
5. قد تسبب الزيادة المعمّمة في النفاذية الوعائية صدمة كما في التفاعلات التأقية.

(Figure: laryngeal edema due to acute epiglottitis – note congestion and the marked narrowing of the laryngeal orifice.)

(الشكل: وذمة حنجرية بسبب التهاب لسان المزمار الحاد - لاحظ الاحتقان والتضييق الواضح في فوهة الحنجرة.)

Outcomes of Acute Inflammation

نتائج الالتهاب الحاد

In general, acute inflammation may have one of three outcomes:

بوجه عام قد يكون للالتهاب الحاد إحدى ثلاث نتائج:

1. Complete resolution, when (الانحلال (الزوال) التام، عندما)

- a. The injury is limited or short-lived.
أ. تكون الإصابة محدودة أو قصيرة الأمد.
- b. There has been little tissue destruction.
ب. يكون التخریب النسيجي قليلاً.
- c. The damaged parenchymal cells can regenerate.
ج. تكون الخلايا المتنسجة التالفة قادرة على التجدد.

2. Healing by fibrosis (الشفاء بالتليف)

- a. After extensive tissue destruction.

أ. بعد تخريب نسيجي واسع.

- b. When the inflammatory injury involves tissues that are incapable of regeneration.

ب. عندما تشمل الإصابة الالتهابية أنسجة غير قادرة على التجدد.

- c. When there is abundant fibrin exudation.

ج. عند وجود نتح فيبريني غزير.

3. Progression to chronic inflammation (التقدم إلى الالتهاب المزمن)

- Acute-to-chronic transition occurs when the acute inflammatory response persists, owing either to the perseverance of the injurious agent or to some interference with the normal process of healing.

يحدث الانتقال من الحاد إلى المزمن عندما تستمر الاستجابة الالتهابية الحادة، إما لاستمرار العامل المؤذي أو لتداخل ما مع عملية الشفاء الطبيعية.

(Figure 3.16: Outcomes of acute inflammation – resolution, healing by fibrosis, or chronic inflammation. Acute inflammation (vascular changes, neutrophil recruitment, mediators) after injury (infarction, bacterial infections, toxins, trauma) leads to resolution (clearance of injurious stimuli, clearance of mediators and acute inflammatory cells, replacement of injured cells, normal tissue), pus formation (abscess) followed by healing, or progression to chronic inflammation (angiogenesis, mononuclear cell infiltrate, fibrosis (scar)) after injury such as viral infections, chronic infections, persistent injury and autoimmune diseases; healing leads to fibrosis with loss of function.)

(الشكل 3.16: نتائج الالتهاب الحاد - الانحلال أو الشفاء بالتليف أو الالتهاب المزمن. يؤدي الالتهاب الحاد (تغيرات وعائية، استقطاب عدلات، وسائط) بعد الإصابة (احتشاء، أخماج جرثومية، سموم، رض) إلى الانحلال (إزالة المنبهات المؤذية، إزالة الوسائط والخلايا الالتهابية الحادة، استبدال الخلايا المصابة، نسيج طبيعي)، أو تشكّل قيح (خراج) يتبعه شفاء، أو التقدم إلى الالتهاب المزمن (تولد الأوعية، ارتشاح بخلايا وحيدة النوى، تليف (ندبة)) بعد إصابة مثل الأخماج الفيروسية والأخماج المزمنة والإصابة المستمرة وأمراض المناعة الذاتية؛ ويؤدي الشفاء إلى التليف مع فقدان الوظيفة.)

4. CHRONIC INFLAMMATION | الالتهاب المزمن

Chronic Inflammation

الالتهاب المزمن

Chronic inflammation is the cause of tissue damage in some of the most common and disabling human diseases, such as (الالتهاب المزمن سبب تلف النسيج في بعض أكثر أمراض الإنسان شيوعاً وإعاقَةً، مثل)

- 1. Rheumatoid arthritis.
1. التهاب المفاصل الرثياني.
 - 2. Atherosclerosis.
2. تصلب الشرايين.
 - 3. Tuberculosis.
3. السل.
 - 4. Chronic lung diseases.
4. أمراض الرئة المزمنة.
- It frequently begins from the outset as a chronic (chronic inflammation ab initio), insidious, and low-grade response.
كثيراً ما يبدأ منذ البداية كاستجابة مزمنة (التهاب مزمن منذ البدء ab initio) خفية وخفيفة الدرجة.
 - Chronic inflammation may complicate acute inflammation, which is almost always a suppurative type of inflammation that presents as a purulent discharge (pus) as seen in an abscess.
قد يُعقّد الالتهاب المزمن الالتهاب الحاد الذي يكون دائماً تقريباً من النمط القيحي ويتظاهر بإفراز قيحي (قيح) كما يُرى في الخراج.

Causes of Chronic Inflammation Ab Initio Include

تشمل أسباب الالتهاب المزمن منذ البدء

1. Persistent infections (1. الأخماج المستمرة)

- By certain microorganisms such as tubercle bacilli, Treponema pallidum, certain viruses, fungi, and parasites.
بواسطة بعض الكائنات الدقيقة مثل عصيات السل واللولبية الشاحبة وبعض الفيروسات والفطور والطفيليات.
- These organisms are of low toxicity and evoke a delayed hypersensitivity reaction.
هذه العضويات منخفضة السمية وتثير تفاعل فرط تحسس متأخر.
- The inflammatory response sometimes takes a specific pattern called granulomatous inflammation.
تتخذ الاستجابة الالتهابية أحياناً نمطاً نوعياً يسمى الالتهاب الحبيبي.

2. Prolonged exposure to toxic agents (2. التعرض المديد لعوامل سامة)

- Exogenous: such as inhaled silica particles, or
خارجية المنشأ: مثل جزيئات السيليكا المستنشقة، أو
- Endogenous: such as toxic plasma lipids that are responsible for atherosclerosis.
داخلية المنشأ: مثل شحوم البلازما السامة المسؤولة عن تصلب الشرايين.
- Atherosclerosis is thought to be a chronic inflammatory process of the arterial wall.
يُعتقد أن تصلب الشرايين عملية التهابية مزمنة في جدار الشريان.

3. Hypersensitivity diseases (أمراض فرط التحسس)

Morphologic Features of Chronic Inflammation

السمات الشكلية للالتهاب المزمن

1. Infiltration with mononuclear cells (الارتشاح بخلايا وحيدة النوى)

- Macrophages.

البلاعم.

- Lymphocytes.

اللمفاويات.

- Plasma cells.

الخلايا المصورية (البلازمية).

2. Tissue destruction, induced by (تخريب النسيج، يحرضه)

- Persistent offending agent, or

العامل المُسيء المستمر، أو

- The inflammatory cells.

الخلايا الالتهابية.

3. Attempts at healing by fibrosis of the damaged tissue (محاولات الشفاء بتليّف النسيج التالف)

- Achieved by proliferation of small blood vessels (angiogenesis) and fibroblasts.

تتحقق بتكاثر الأوعية الدموية الصغيرة (تولّد الأوعية) والأرومات الليفية.

Features of Chronic Inflammation – Lung

سمات الالتهاب المزمن – الرئة

The three characteristic features of chronic inflammation (in the lung) (السمات الثلاث المميزة للالتهاب)

المزمن (في الرئة)

- 1. Chronic inflammatory cell infiltration (*).

1. ارتشاح بالخلايا الالتهابية المزمنة (*).

- 2. Destruction of the normal tissue (normal alveoli are replaced by spaces lined by cuboidal cells (arrowheads)).

2. تخريب النسيج الطبيعي (تُستبدل الأسناخ الطبيعية بفراغات مبطنّة بخلايا مكعبة (رؤوس الأسهم)).

- 3. Replacement by fibrosis (arrows).

3. الاستبدال بالتليّف (الأسهم).

(Acute inflammation of the lung (acute bronchopneumonia) for comparison: neutrophils fill the alveolar spaces and blood vessels are congested.)

(للمقارنة، الالتهاب الحاد للرئة (ذات الرئة القصبية الحادة): تملأ العدلات الأسناخ وتكون الأوعية الدموية محتقنة.)

5. CELLS OF CHRONIC INFLAMMATION | خلايا الالتهاب المزمن

I. The Macrophage

I. البلعم

- The dominant cells in chronic inflammation.

الخلايا السائدة في الالتهاب المزمن.

It is diffusely scattered in connective tissues or located in organs (تنتشر في النسيج الضامة أو توجد في الأعضاء)

(الأعضاء)

- In the liver (Kupffer cells).

في الكبد (خلايا كوبفر).

- In the spleen and lymph nodes (sinus histiocytes).

في الطحال والعقد اللمفية (المنسجات الجيبية).

- In the lungs (alveolar macrophages).

في الرئتين (البلاعم السنخية).

- From the blood, monocytes migrate into various tissues and differentiate into macrophages.

تهاجر وحيدات النوى من الدم إلى نسيج مختلفة وتتمايز إلى بلاعم.

- The half-life of blood monocytes is about 1 day.

عمر النصف لوحيدات النوى الدموية نحو يوم واحد.

- The life span of tissue macrophages is several months or years.

عمر البلاعم النسيجية عدة أشهر أو سنوات.

- There are two major pathways of macrophage activation, called classical and alternative pathways.

يوجد مساران رئيسيان لتنشيط البلاعم يسميان المسار الكلاسيكي والمسار البديل.

Macrophage Accumulation in Chronic Inflammation

تراكم البلاعم في الالتهاب المزمن

In chronic inflammation, macrophage accumulation persists, and this is mediated by the following (في)

الالتهاب المزمن يستمر تراكم البلاعم، ويتوسط ذلك ما يلي)

- 1. Recruitment from circulating monocytes.

1. الاستقطاب من وحيدات النوى الدائرة.

- 2. Local proliferation of macrophages after their emigration from the bloodstream.

2. التكاثر الموضعي للبلاعم بعد هجرتها من مجرى الدم.

- 3. Immobilization of macrophages within the site of inflammation.

3. تثبيت البلاعم ضمن موضع الالتهاب.

(Fig. 3.18: Maturation of mononuclear phagocytes. (A) During inflammatory reactions, the majority of tissue macrophages are derived from hematopoietic precursors. Some long-lived resident tissue macrophages are derived from embryonic precursors that populate the tissues early in development. (B) The morphology of a monocyte and an activated macrophage.)

(الشكل 3.18: نضج البلعميات وحيدة النوى. (A) خلال التفاعلات الالتهابية تشتق غالبية البلاعم النسيجية من سلائف مكونة للدم. وتشتق بعض البلاعم النسيجية المقيمة طويلة العمر من سلائف جنينية تستوطن الأنسجة مبكراً في التطور. (B) شكل وحيد النوى والبلاعم المنشط.)

(Fig. 3.19: Classical and alternative macrophage activation. Different stimuli activate monocytes/macrophages to develop into functionally distinct populations. Classically activated macrophages (M1) are induced by microbial products (TLR ligands) and cytokines, particularly IFN- γ ; they produce ROS, NO and lysosomal enzymes for

microbicidal actions (phagocytosis and killing of bacteria and fungi), and IL-1, TNF, IL-12, IL-6 and chemokines that promote inflammation. Alternatively activated macrophages (M2) are induced by IL-13 and IL-4; they produce IL-10 and TGF- β with anti-inflammatory effects, wound repair and fibrosis, which inhibit inflammation.)

(الشكل 3.19: التنشيط الكلاسيكي والبديل للبلاعم. تنشيط منبهات مختلفة وحيدات النوى/البلاعم لتتطور إلى مجموعات متميزة وظيفياً. تُحرّض البلاعم المنشّطة كلاسيكياً (M1) بواسطة المنتجات الجرثومية (ربائط TLR) والسيتوكينات، ولا سيما IFN- γ ؛ وهي تنتج أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) وأكسيد النتريك (NO) والإنزيمات الجسيمية الحالة (الليزوزومية) لفعل قاتل للجراثيم (بلعمة وقتل الجراثيم والفطور)، و IL-1 و TNF و IL-12 و IL-6 والكيموكينات التي تعزز الالتهاب. وتُحرّض البلاعم المنشّطة بديلاً (M2) بواسطة IL-13 و IL-4؛ وهي تنتج IL-10 و TGF- β ذوي التأثيرات المضادة للالتهاب وإصلاح الجروح والتليف، وتثبّت الالتهاب.)

The Products of Activated Macrophages

نواتج البلاعم المنشّطة

- Are responsible for much of the tissue injury in chronic inflammation; these products include:
مسؤولة عن معظم أذية النسيج في الالتهاب المزمن؛ وتشمل هذه النواتج:
 - 1. Toxic substances to microbes and host cells (e.g., toxic O₂ species, NO, and proteases).
1. مواد سامة للجراثيم وخلايا المضيف (مثل أنواع الأكسجين السامة و NO والبروتيازات).
 - 2. Chemo-attractants to other inflammatory cells.
2. جاذبات كيميائية لخلايا التهابية أخرى.
 - 3. Growth factors: the cause of fibroblast proliferation, collagen deposition, and angiogenesis.
3. عوامل نمو: سبب تكاثر الأرومات الليفية وترسب الكولاجين وتولّد الأوعية.

Functions (الوظائف)

- Macrophages display antigens to T lymphocytes and respond to signals from T cells, thus setting up a feedback loop.
تعرض البلاعم المستضدات على اللمفاويات التائية وتستجيب لإشارات الخلايا التائية، مُنشئةً بذلك حلقة تغذية راجعة.
- Macrophages secrete mediators of inflammation, like cytokines (TNF, IL-1, chemokines).
تفرز البلاعم وسائط الالتهاب مثل السيتوكينات (TNF و IL-1 والكيموكينات).
- The products of activated macrophages eliminate injurious agents and initiate the process of repair.
تقضي نواتج البلاعم المنشّطة على العوامل المؤذية وتبدأ عملية الإصلاح.
- Lymphocytes and macrophages interact in a bidirectional way, and these interactions play an important role in propagating chronic inflammation.
تتفاعل اللمفاويات والبلاعم في اتجاهين، وتؤدي هذه التفاعلات دوراً مهماً في نشر الالتهاب المزمن.
- The result is a cycle of cellular reactions that fuel and sustain chronic inflammation.
والنتيجة دورة من التفاعلات الخلوية تغذي الالتهاب المزمن وتديمه.

II. Lymphocytes

II. اللمفاويات

- Lymphocytes and macrophages interact in a bidirectional way.
تتفاعل اللمفاويات والبلاعم في اتجاهين.
- These reactions play an important role in chronic inflammation.
تؤدي هذه التفاعلات دوراً مهماً في الالتهاب المزمن.
- Macrophages display antigens to T cells that stimulate them.
تعرض البلاعم المستضدات على الخلايا التائية فتنبهها.
- Activated T lymphocytes produce cytokines, IFN- γ , which is a major activator of macrophages.
تنتج اللمفاويات التائية المنشّطة سيتوكينات، منها IFN- γ الذي هو منشط رئيسي للبلاعم.

- CD4+ T lymphocytes promote inflammation by secreting cytokines.

تعزز اللمفاويات التائية CD4+ الالتهاب بإفراز السيتوكينات.

There are three subsets of CD4+ T cells that secrete different cytokines and elicit different types of inflammation
(توجد ثلاث مجموعات فرعية من الخلايا التائية CD4+ تفرز سيتوكينات مختلفة وتثير أنماطاً مختلفة من الالتهاب)

- 1. TH1 cells: produce the cytokine IFN- γ ; IFN- γ activates macrophages by the classical pathway.
1. خلايا TH1: تنتج السيتوكين IFN- γ ؛ ويُنشط IFN- γ البلاعم بالمسار الكلاسيكي.
- 2. TH2 cells: secrete IL-4, IL-5, and IL-13; these recruit and activate eosinophils, against parasites and in allergic inflammation; they are responsible for the alternative pathway of macrophage activation.
2. خلايا TH2: تفرز IL-4 و IL-5 و IL-13؛ وتستقطب هذه الحمضات وتنشطها ضد الطفيليات وفي الالتهاب التحسسي؛ وهي المسؤولة عن المسار البديل لتنشيط البلاعم.
- 3. TH17 cells: secrete IL-17 and other cytokines; these induce the secretion of chemokines responsible for recruiting neutrophils into the reaction.
3. خلايا TH17: تفرز IL-17 وسيتوكينات أخرى؛ وتحرض هذه إفراز الكيموكينات المسؤولة عن استقطاب العدلات إلى التفاعل.

III. Plasma Cells and IV. Eosinophils

الحمضات IV. الخلايا المصورية (البلازمية) و III.

III. Plasma cells (III. الخلايا المصورية (البلازمية))

- Develop from activated B lymphocytes and produce antibody directed against persistent antigen at the inflammatory site.
تتطور من اللمفاويات البائية المنشّطة وتنتج ضدّاً موجهاً ضد المستضد المستمر في موضع الالتهاب.

IV. Eosinophils (IV. الحمضات)

- Are abundant in immune reactions mediated by IgE.
وفيرة في التفاعلات المناعية التي يتوسطها IgE.
- In parasitic infections.
وفي الأخماج الطفيلية.
- One of the chemokines that is especially important for eosinophil recruitment is eotaxin.
من الكيموكينات المهمة خصوصاً لاستقطاب الحمضات الإيوتاكسين.
- Eosinophils have granules that contain major basic protein that is toxic to parasites.
للحمضات حبيبات تحتوي على البروتين القاعدي الرئيسي السام للطفيليات.

(Fig. 3.21: A focus of inflammation containing numerous eosinophils.)

(الشكل 3.21: بؤرة التهاب تحتوي على حمضات كثيرة.)

V. Mast Cells and VI. Neutrophils

العدلات VI. الخلايا البدينة و V.

V. Mast cells (V. الخلايا البدينة)

- Are widely distributed in connective tissues.
منتشرة بكثرة في النسيج الضامة.
- Participate in both acute and persistent inflammatory reactions.
تشارك في التفاعلات الالتهابية الحادة والمستمرة.

- Mast cells express on their surface the receptor that binds the IgE antibody.

تُظهر الخلايا البدينة على سطحها المستقبل الذي يرتبط بالضد IgE.

- Mast cells are also present in chronic inflammatory reactions, and may produce cytokines that contribute to fibrosis.

توجد الخلايا البدينة أيضاً في التفاعلات الالتهابية المزمنة وقد تنتج سيتوكينات تسهم في التليف.

VI. Neutrophils (VI. العدلات)

- Many forms of chronic inflammation show large numbers of neutrophils.

تُظهر أشكال كثيرة من الالتهاب المزمن أعداداً كبيرة من العدلات.

The presence of neutrophils is induced either by (يُحرض وجود العدلات إما بـ)

- 1. Persistent microbes.

1. جراثيم مستمرة.

- 2. Mediators produced by macrophages and T lymphocytes.

2. وسائط تنتجها البلاعم واللمفاويات التائية.

Examples (أمثلة)

- 1. In chronic bacterial infection of bone (osteomyelitis), a neutrophilic exudate can persist for many months.

1. في الخمج الجرثومي المزمن للعظم (التهاب العظم والنقي) قد يستمر نتح عدلي لأشهر عديدة.

- 2. Neutrophils are also important in the chronic damage induced in lungs by smoking and other irritant stimuli.

2. للعدلات أيضاً أهمية في التلف المزمن الذي يحدثه التدخين ومنبهات مخرشة أخرى في الرئتين.

(Figure: chronic cholecystitis with cholelithiasis – note the thickening of the wall due to fibrosis.)

(الشكل: التهاب المرارة المزمن مع الحصيات المرارية – لاحظ تثنج الجدار بسبب التليف.)

6. GRANULOMATOUS INFLAMMATION | التهاب الحبيبومي

Granulomatous Inflammation

التهاب الحبيبومي

- This is a distinctive pattern of chronic inflammatory reaction characterized by focal accumulations of activated macrophages, which often develop an epithelioid (epithelial-like) appearance.
هذا نمط مميز من التفاعل الالتهابي المزمن يتصف بتجمعات بؤرية من البلاعم المنشّطة، تكتسب غالباً مظهراً ظهارانياً (شبيهاً بالظهارة).

Causes (الأسباب)

Granulomatous inflammation is encountered in a number of immunologically mediated infectious and some noninfectious conditions, these include:

يصادف التهاب الحبيبومي في عدد من الحالات الخمجية بواسطة مناعية وبعض الحالات غير الخمجية، وتشمل:

- 1. Tuberculosis. 2. Sarcoidosis. 3. Cat-scratch disease. 4. Lymphogranuloma inguinale. 5. Leprosy. 6. Brucellosis. 7. Syphilis. 8. Fungal infections. 9. Berylliosis. 10. Reactions of irritant lipids.
1. السل. 2. الساركويد. 3. داء خدش القطّة. 4. الورم اللمفي الحبيبومي الإربي. 5. الجذام. 6. داء البروسيلات (الحمى المالطية). 7. الإفرنجي (الزهري). 8. الأخماج الفطرية. 9. داء البريليوم. 10. تفاعلات الشحوم المخزّشة.

Table 3.9 – Examples of Diseases with Granulomatous Inflammation

الجدول 3.9 – أمثلة على أمراض مع التهاب حبيبومي

Disease المرض	Cause السبب	Tissue reaction التفاعل النسيجي
Tuberculosis السل	Mycobacterium tuberculosis المتفطرة السلية	Caseating granuloma (tubercle): focus of activated macrophages (epithelioid cells), rimmed by fibroblasts, lymphocytes, histiocytes, occasional Langhans giant cells; central necrosis with amorphous granular debris; acid-fast bacilli ورم حبيبي جبني (درنة): بؤرة من البلاعم المنشّطة (خلايا ظهارانية) محاطة بأرومات ليفية ولمفاويات ومنسجات وخلايا عملاقة لانغمانس بين الحين والآخر؛ نخر مركزي مع حطام حبيبي لا شكل له؛ عصيات مقاومة للحمض
Leprosy الجذام	Mycobacterium leprae المتفطرة الجذامية	Acid-fast bacilli in macrophages; noncaseating granulomas عصيات مقاومة للحمض في البلاعم؛ أورام حبيبية غير جبينية
Syphilis الإفرنجي (الزهري)	Treponema pallidum اللولبية الشاحبة	Gumma: microscopic to grossly visible lesion, enclosing wall of macrophages; plasma cell infiltrate; central cells are necrotic without loss of cellular outline; organisms difficult to identify in tissue صمغة: آفة مجهرية إلى مرئية عياناً، جدار محيط من البلاعم؛ ارتشاح بخلايا مصورية؛ الخلايا المركزية نادرة دون فقدان الحدود الخلوية؛ يصعب تحديد العضويات في النسيج
Cat-scratch disease داء خدش القطّة	Gram-negative bacillus عصية سلبية الغرام	Rounded or stellate granuloma containing central granular debris and recognizable neutrophils; giant cells uncommon ورم حبيبي مدوّر أو نجمي يحتوي حطاماً حبيبياً مركزياً وعدلات يمكن تمييزها؛ الخلايا العملاقة غير شائعة

Disease المرض	Cause السبب	Tissue reaction التفاعل النسيجي
Sarcoidosis الساركويد	Unknown etiology سبب مجهول	Noncaseating granulomas with abundant activated macrophages أورام حبيبية غير جبنية مع بلاعم منشّطة وفيرة
Crohn disease (inflammatory bowel disease) داء كرون (مرض الأمعاء الالتهابي)	Immune reaction against undefined gut microbes and, possibly, self antigens تفاعل مناعي ضد جراثيم معوية غير محددة وربما ضد مستضدات ذاتية	Occasional noncaseating granulomas in the wall of the intestine, with dense chronic inflammatory infiltrate أورام حبيبية غير جبنية متفرقة في جدار الأمعاء مع ارتشاح التهابي مزمن كثيف

Granuloma

الورم الحبيبي

- A granuloma is a focus of chronic inflammation consisting of a microscopic aggregation of macrophages that are transformed into epithelioid cells surrounded by a collar of mononuclear leukocytes, principally lymphocytes and occasionally plasma cells.
الورم الحبيبي بؤرة التهاب مزمن تتألف من تجمّع مجهري من البلاعم المتحوّلة إلى خلايا ظهارانية تحيط بها طوق من الكريات البيض وحيدة النوى، وخاصة للمفاويات وأحياناً الخلايا المصورية (البلازمية).
- The epithelioid cells have a pale pink granular cytoplasm with indistinct cell borders and a vesicular nucleus that is oval or elongate.
للخلايا الظهارانية هيولى حبيبية وردية باهتة وحدود خلوية غير واضحة ونواة حويصلية بيضوية أو مستطيلة.
- Older granulomas develop an enclosing rim of fibroblasts and connective tissue.
تكتسب الأورام الحبيبية الأقدم حافة محيطة من الأرومات الليفية والنسيج الضام.
- Frequently, epithelioid cells fuse to form giant cells in the periphery or in the center of granulomas.
كثيراً ما تندمج الخلايا الظهارانية لتشكّل خلايا عملاقة في محيط الأورام الحبيبية أو في مركزها.
- These giant cells may attain diameters of 40 to 50 µm.
قد تبلغ أقطار هذه الخلايا العملاقة 40 إلى 50 ميكرومتراً.
- They have a large mass of cytoplasm containing 20 or more small nuclei arranged either peripherally (Langhans-type giant cell) or haphazardly (foreign body-type giant cell).
لها كتلة كبيرة من الهيولى تحتوي 20 نواة صغيرة أو أكثر مرتبة إما محيطياً (خلية عملاقة نمط لانغهانس) أو عشوائياً (خلية عملاقة نمط الجسم الغريب).

Granuloma – Caseation

الورم الحبيبي - التجبّن

- Granulomas associated with certain infectious organisms (Mycobacterium tuberculosis) often contain a central zone of necrosis.
تحتوي الأورام الحبيبية المرتبطة ببعض العضويات الخمجية (المتفطرة السلية) غالباً على منطقة نخر مركزية.
- Grossly, this has a granular, cheesy appearance and is therefore called caseous necrosis.
عياناً، يكون لها مظهر حبيبي جبنى ولذلك تسمى النخر الجبني.
- Microscopically, this necrotic material appears as amorphous, structureless, eosinophilic, granular debris, with loss of cellular details.
مجهرياً تظهر هذه المادة الناخرة كحطام حبيبي لا شكل له وعديم البنية وحمضي الصبغ، مع فقدان التفاصيل الخلوية.

- The granulomas in Crohn disease, sarcoidosis, and foreign body reactions tend to not have necrotic centers and are non-caseating.
تميل الأورام الحبيبية في داء كرون والساكرويد وتفاعلات الجسم الغريب إلى عدم وجود مراكز ناعرة وهي غير جبنية.
- Healing of granulomas is accompanied by fibrosis that may be extensive.
يترافق شفاء الأورام الحبيبية مع تليف قد يكون واسعاً.

(Figure: diagram of a typical TB granuloma – caseation, epithelioid cells, multinucleated giant cells, lymphocytes, fibroblasts.)

(الشكل: مخطط لورم حبيبي سَلِّي نموذجي - تجبّن، خلايا ظهارانية، خلايا عملاقة متعددة النوى، لمفاويات، أرومات ليفية.)

(Figure – TB granulomas, lung: a low-power view showing two adjacent, well-defined, rounded granulomas; the presence of multinucleated giant cells is obvious.)

(الشكل - الأورام الحبيبية السلية، الرئة: منظر بتكبير ضعيف يُظهر ورمين حبيبيين متجاورين محددين ومدورين؛ ووجود الخلايا العملاقة متعددة النوى واضح.)

(Figure – TB granulomas: a high-power view showing a portion of a typical TB granuloma. Note the amorphous, pinkish central caseation, which is surrounded by a rim of epithelioid cells.)

(الشكل - الأورام الحبيبية السلية: منظر بتكبير قوي يُظهر جزءاً من ورم حبيبي سَلِّي نموذجي. لاحظ التجبّن المركزي الوردي عديم الشكل، المحاط بحافة من الخلايا الظهارانية.)

1. Foreign Body Granulomas

1. الأورام الحبيبية للجسم الغريب

- Foreign body granulomas form when material that cannot be phagocytosed by a single macrophage, such as:
تشكل الأورام الحبيبية للجسم الغريب عندما تكون المادة غير قابلة للبلعمة بواسطة بلعم واحد، مثل:
 - 1. Talc.
1. التالك (مسحوق التلك).
 - 2. Sutures.
2. الخيوط الجراحية.
 - 3. Fibers.
3. الألياف.
- Epithelioid cells and giant cells form and are apposed to the surface of the foreign body and/or actually include it.
تشكل الخلايا الظهارانية والخلايا العملاقة وتلتصق بسطح الجسم الغريب و/أو تحتويه فعلياً.
- The foreign material can usually be identified in the center of the granuloma.
يمكن عادةً تحديد المادة الغريبة في مركز الورم الحبيبي.
- Viewed with polarized light as refractile.
تُرى بالضوء المستقطب كمادة كاسرة للضوء.

(Figure – foreign body giant cells in a suture granuloma: two foreign body giant cells are seen, with a bluish strand of suture material (arrow) from a previous operation.)

(الشكل - خلايا عملاقة للجسم الغريب في ورم حبيبي خيطي: تُرى خليتان عملاقتان للجسم الغريب مع خيط أزرق من مادة الخياطة (السهم) من عملية سابقة.)

(Figure – talc granulomas, pulmonary, polarized light: numerous bright white crystals of talc are seen in a patient who was an intravenous drug user.)

(الشكل - أورام حبيبية بالتلك، رئوية، بالضوء المستقطب: تُرى بلورات بيضاء ساطعة كثيرة من التلك عند مريض كان يتعاطى المخدرات وريدياً.)

2. Immune Granulomas

2. الأورام الحبيبية المناعية

- These are caused by insoluble, poorly degradable particles, typically microbes that are capable of inducing a cell-mediated immune response.
تنجم عن جزيئات غير ذوابة وصعبة التحلل، وهي عادةً جراثيم قادرة على إحداث استجابة مناعية خلوية.
- In these responses, macrophages engulf the inciting agent, process it, and present some of it to appropriate T lymphocytes, causing them to become activated.
في هذه الاستجابات تبتلع البلاعم العامل المحرّض وتعالجه وتعرض جزءاً منه على اللمفاويات التائية المناسبة فتتنشّطها.

The responding T cells produce (تنتج الخلايا التائية المستجيبة)

- 1. Cytokines (IL-2): activate other T cells, perpetuating the response.
1. السيتوكينات (IL-2): تنشط خلايا تائية أخرى مما يديم الاستجابة.
- 2. IFN- γ : important in activating macrophages and transforming them into epithelioid cells and multinucleate giant cells.
2. IFN- γ : مهم في تنشيط البلاعم وتحويلها إلى خلايا ظهارانية وخلايا عملاقة متعددة النوى.
- The typical example of an immune granuloma is that caused by M. tuberculosis.
المثال النموذجي على الورم الحبيبي المناعي هو ذلك الذي تسببه المتفطرة السلية.
- In tuberculosis, the granulomatous reaction is referred to as a tubercle.
في السل يسمى التفاعل الحبيبي دُرنة.
- The tubercle is classically characterized by the presence of central caseous necrosis.
تتميز الدُرنة تقليدياً بوجود نخر جبني مركزي.

It is necessary to identify the specific etiologic agent by (من الضروري تحديد العامل المسبب النوعي بواسطة)

- 1. Special stains for organisms (e.g., acid-fast stains for tubercle bacilli).
1. صبغات خاصة للعضويات (مثل الصبغات المقاومة للحمض لعصيات السل).
- 2. Culture methods (e.g., in tuberculosis and fungal diseases).
2. طرائق الزرع (مثل السل والأمراض الفطرية).
- 3. Molecular techniques (e.g., the PCR in tuberculosis).
3. التقانات الجزيئية (مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR في السل).
- 4. Serologic studies (e.g., in syphilis).
4. الدراسات المصلية (مثل الإفرنجي).
- In sarcoidosis, the etiologic agent is unknown and the diagnosis is one of exclusion.
في الساركويد العامل المسبب مجهول والتشخيص بالاستبعاد.

(Figure – sarcoid granulomas: an intermediate-power view shows numerous sarcoid granulomas composed of epithelioid histiocytes, occasional Langhans' giant cells and lymphocytes.)

(الشكل – الأورام الحبيبية الساركويدية: منظر بتكبير متوسط يُظهر أوراماً حبيبية ساركويدية كثيرة مؤلفة من منسجات ظهارانية وخلايا عملاقة لانغهانس بين الحين والآخر ولمفاويات.)

Thank you.

شكراً لكم.